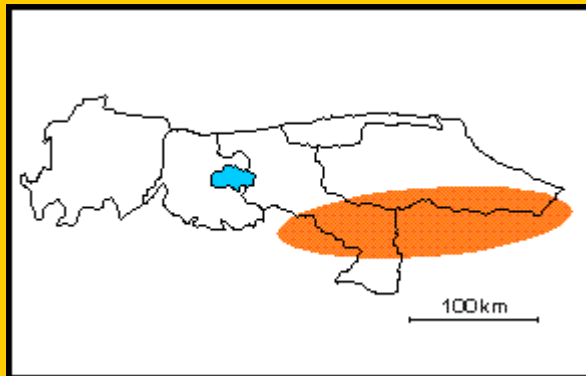




TERCIARIO (Oligoceno tardío a Mioceno medio)

Estado Miranda

Referencia original: J. Evanoff, 1951, p. 247.

Consideraciones históricas: Evanoff (1951), propuso este nombre, para designar una unidad principalmente lutítica, suprayacente a las areniscas limpias de la Formación Batatal, e infrayacente a los conglomerados ferruginosos y arcilitas abigarradas de la Formación Chaguaramas, a lo largo del borde norte de la cuenca de Guárico. Aunque la nomenclatura de las unidades infra y suprayacente ha variado posteriormente, ya que el término de Batatal ha sido puesto en sinonimia con Naricual (Bell, 1968-b) y Chaguaramas en esta región, se denomina ahora Quiamare (Beck, 1977-b y Vivas y Campos, 1977), la Formación Quebradón ha recibido amplia aceptación.

Localidad tipo: Quebrada Quebradón, tributaria de la quebrada Lele, cerca de Batatal, estado Miranda, entre puntos situados a 630 y 2.650 m de distancia aguas arriba a partir de la confluencia. (Hoja de Cartografía Nacional, N° 6945, de escala 1:100.000). El Miembro Galera tiene su localidad tipo en la quebrada Mansedumbre, a 30 km al este de Ortiz, y a 120 km al suroeste de la localidad tipo de la Formación Quebradón.

Descripción litológica: La unidad consiste predominantemente en lutitas mal estratificadas y poco resistentes a la erosión, de color variable entre azul-gris y negro, en parte carbonáceas, con lignitos delgados intercalados localmente. Interestratificadas se hallan areniscas de grano variable usualmente impuras, formando capas de 20 a 80 cm de espesor, aunque alcanzan localmente los 10 m. Las estructuras más comunes son la estratificación y laminación cruzada, y las rizaduras en el tope de las capas de areniscas. Las capas gruesas de conglomerados de la sección tipo no se observan más al oeste. (Evanoff, *op. cit.*). La descripción previa es ampliada por Beck (1986), quien cita de la región de Altagracia de Orituco, la frecuencia de capas de arenisca arcillosa con estructura flaser, y bioturbaciones localmente comunes. Reporta además, areniscas con cemento calcáreo o ferruginoso, micáceas, conteniendo localmente minerales ferromagnesianos, plagioclasa, filita y minerales opacos. La matriz puede estar presente en porcentajes suficientes, como para llamárseles subgrauvacas. Las pelitas se componen de cuarzo en fracción limo, arcilla, minerales, ferromagnesianos oxidados y muscovita. Lentillas ovoidales de limolita roja, centimétricas, son atribuidos por Beck (1986) a clastos pelíticos. Vivas y Campos (*op. cit.*), describieron en el área tipo los conglomerados líticos, los cuales, son lenticulares, formando paquetes de 3 m de espesor. Están compuestos de guijarros de menos de 4 cm de diámetro de cuarzo, ftanita, carbón, etc. Dominan los clastos subredondeados (70%) sobre los subangulares (30%) y se hallan en una matriz siliceoarenácea, localmente calcáreo y de color pardo rojizo. El yeso y la jarosita son constituyentes menores en las lutitas. En el área occidental de los afloramientos (estados Cojedes, Guárico noroccidental y Aragua), la formación desarrolla un miembro basal predominantemente arenoso, denominado Miembro Galera (Peirson, 1963).

Espesor: El espesor de la Formación Quebradón es de 1.070 m en la sección tipo, que disminuye a 750 m hacia el este, y aumenta a 1.370 m hacia el oeste (Evanoff, *op. cit.*), Bell (1968-b), señaló 2.000 m al este de Camatagua, cifra que González de Juana *et al.* (1980), consideraron excesiva. El Miembro Galera mide en su sección tipo, 800 m de espesor; en las Galeras de Guarumen varía de norte a sur, entre 200 y 2.000 m. Al oeste de Dos Caminos sólo alcanza 100 m de espesor, el cual conserva hasta desaparecer en la región de El Pao-San Carlos, al oeste, debajo del aluvión (Peirson, *op. cit.*).

Extensión geográfica: La Formación Quebradón aflora a lo largo del borde norte de la cuenca de Guárico, desde las cercanías de El Pao en el estado Cojedes en el oeste (Peirson, *op. cit.*), hasta las cercanías de Píritu en el Estado Anzoátegui, en el este (Hedberg, 1950-a).

Expresión topográfica: Forma usualmente topografía de cuevas de buzamiento alargadas, las cuales, en el caso del Miembro Galera, forman las conocidas galeras de los llanos septentrionales.

Contactos: En la parte oriental de su área de afloramientos, la Formación Quebradón fue considerada concordante y transicional encima de la Formación Batatal (Evanoff, *op. cit.*), atribuido luego a la Formación Naricual (Peirson, *op. cit.*, Bell *op. cit.*). Su contacto superior fue fijado por Evanoff (*op. cit.*) en la base del primer conglomerado ferruginoso de la suprayacente Formación Chaguaramas, atribuido luego a la Formación Quiamare (Peirson, *op.*

cit., González de Juana *et al.*, *op. cit.*). Hacia el oeste de la sección tipo, la unidad psammítica infrayacente desaparece, y la Formación Quebradón suprayace concordantemente a la Formación Roblecito. Campos *et al.*, (1978), Campos y Osuna (1978) y Vivas y Macsotay (1988), consideraron que el contacto superior de esta unidad es discordante con el Miembro El Pilar de la Formación Quiamare, en toda el área oriental de los afloramientos. En el área de Alta gracia de Orituco, la Formación Quebradón se halla sobrecorrida por la Napa Piemontina (Beck, *op. cit.*).

Fósiles: De las lutitas se han recuperado en el área oriental de los afloramientos, foraminíferos bentónicos como *Haplophragmoides* sp. *Psammosiphonella* sp., *Ammonia beccarii* (d'Orb.) A. cf. *tepida* (Cushman), *Miliammina fusca* (Williamson), etc., (Bermúdez y Furrer en Campos *et al.*, 1980). Los moluscos se hallan asociados a los tramos arenosos de la formación (Bell, 1968).

Edad: Oligoceno a Mioceno inferior, según la bibliografía previa, incluida en el Léxico Estratigráfico de Venezuela (1970). En base a micro y macrofauna, Campos *et al.* (1980), le asignaron edad del tope del Mioceno medio, Mioceno superior y posible extensión al Plioceno inferior. La definición de la suprayacente Formación Quiamare como de edad Mioceno superior, parte inferior por Vivas y Macsotay (*op. cit.*) y la asignación del tope de la Formación Roblecito al Oligoceno medio-superior por Saunders en Hanners (1972), restringen a la Formación Quebradón al Oligoceno terminal-Mioceno medio.

Correlación: La Formación Quebradón es correlativa hacia el este, con la parte superior de la Formación Batatal, y más allá de la Deflexión de Barcelona, con las Formaciones Capaya y Uchirito (Vivas y Macsotay, *op. cit.*). Hacia el sur, la unidad es equivalente a la parte media de la Formación Chaguaramas, del subsuelo. Su Miembro Galera se supone correlativo de la Formación Batatal, de la región de Alta gracia de Orituco.

Paleoambiente: La Formación Quebradón es poco fosilífera. Microforaminíferos (Sellier De Civrieux, 1951-b) y pequeños moluscos sugieren un ambiente marino marginal. Se han reportado bivalvos de ambiente estuarino, *Polymesoda* cf. *comparana* (Maury) y *P. falconensis* (F. Hodson) junto con otros de ambiente marino de plataforma, *Varicorbula sanctidominici* (Maury), *Pitar*, *Macoma* y *Tellina* (Macsotay en Beck, 1977-b, Campos *et al.*, 1980). La *Ostrea* sp. (González de Juana *et al.*, *op. cit.*) corresponde bien al paleoambiente estuarino a nerítico propuesto. El Miembro Galera, por su geometría, composición, estructuras sedimentarias, y fauna, se habría originado como barras litorales construidas por el material arenáceo transportado por extensas corrientes costeras (Peirson, *op. cit.*, Bell, 1968-b).

Importancia económica: Algunos horizontes de carbón de la Formación Quebradón han estado bajo explotación rudimentaria en las minas de Taguay, estado Aragua, (López y Salsamendi, 1977, Beck, 1986). El Miembro Galera ha sido aprovechado como muro de contención, en la construcción de la represa del río Tiznados, en el estado Guárico.

Sinonimia: La Arenisca de Pao o El Pao (Garner, 1926) y la Formación Caño Dulce (Hedberg, 1950-a), son sinónimos parciales de la Formación Quebradón de uso actual.

© O. Macsotay, 1997

Referencias

Beck, Ch., 1977-b. Geología de la Faja Piemontina del Frente de Montañas en el noreste del Estado Guárico, Venezuela. *V Congr. Geol. Venezolano*, 2: 759-786.

Beck, Ch., 1986. Geologie de la Chaîne Caraïbe au méridien de Caracas. *Thèse doctorat d'Etat, Société Géologique du Nord*, 462 pp.

Bell, J. S., 1968-b. Geología del área de Camatagua, Estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 291-440.

Campos, V. y S. Osuna, 1978. *Mapa Geológico del área de Batatal, estados Miranda y Guárico*, Venezuela. Esc. 1:50.000.

Campos, V., S. Osuna y V. Vivas, 1978. *Mapa Geológico del área de Boca de Uchire, Estados Anzoátegui y Miranda*, Venezuela. Ministerio de Energía y Minas, esc. 1:50.000.

Campos, V., S. Osuna y V. Vivas, 1980. Geología del borde oriental del frente de Montañas de la Serranía del Interior. estados Miranda, Guárico y Anzoátegui. *Bol. Geol.*, Caracas, 14(26): 137-196.

Evanoff, J., 1951. Geología de la región de Altagracia de Orituco, *Bol. Geol.* (Venezuela), 1(3): 237-264.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng.*, Trans., p. 677-684.

González de Juana, C., J. M. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas petrolíferas*, Edit. Foninves, Caracas, 2: 415-1031.

Hanners, A. O., 1972. Sedimentación cíclica de la secuencia terciaria en el área de Las Mercedes, Estado Guárico, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 5(3): 1660-1672.

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion). *Geol. Soc. Amer.*, Bull. 61(11): 1173-1216.

López, V. M. y M. K. Salsamendi, 1977. El Carbón Mineral. *Ministerio de Energía y Minas, y Consejo Nac. Ind. Carbón*, 175 pp., Caracas.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 4, 756 p.

Peirson III, A. L., 1963. Galera Member of the Quebradón Formation. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 6(5): 141-150.

Sellier De Civrieux, J. M., 1951-b. Apéndice micropaleontológico, región de Altagracia de Orituco. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(3): 260-264.

Vivas, V. y O. Macsotay, 1988. "Miembro El Pilar de la Formación Quiamare, ejemplo de Molasa Orogénica Neogena de Venezuela Nororiental. 17 pp., *Jornadas 50 Aniversario Escuela de Geología, Minas y Geofísica*, Mayo, 1988.

Vivas, V. y V. Campos, 1977. Geología del área de Batatal, Estado Miranda. *V Congr. Geol. Ven.*, 1: 349-361.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Dallmus, K. F., 1938-a. Geología de la región de "El Valle de Guanape", Distrito Bruzual del Estado Anzoátegui. *Bol. Geol. y Min.*, 2(2-4): 139-150.

Dallmus, K. F., 1938-b. Geology of El Valle de Guanape area, District of Bruzual, Anzoátegui. *Bol. Geol. y Min.*, 2(2-4): 141-154 (ea. en ingles).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)